



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «15» декабря 2021 г.

№ 946/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 3 к СП 16.13330.2017
«СНиП II-23-81* Стальные конструкции»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 56 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 99/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 236/пр, от 20 мая 2021 г. № 312/пр, от 2 августа 2021 г. № 524/пр, от 16 ноября 2021 г. № 833/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

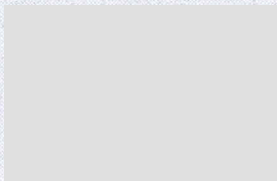
1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 3 к СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 126/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 3 к СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 3 к СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 15 » декабря 2021 г. № 946 / нр

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К СП 16.13330.2017
«СНИП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Москва 2021

Изменение № 3 к СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 15 декабря 2021 г. № 946/пр

Дата введения – 2022–01–16

Содержание

Подраздел 15.5. Наименование. Изложить в новой редакции:

«15.5 Балки и рамные конструкции».

Введение

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 3 к СП 16.13330.2017 разработано авторским коллективом АО «НИЦ «Строительство» – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель – д-р техн. наук *И.И. Ведяков*; исполнители – канд. техн. наук *М.И. Гукова, Д.В. Конин, Д.В. Соловьев, М.Р. Урицкий, М.И. Фарфель, С.В. Гуров*); ООО «НИПИ» ЭРКОН» (д-р техн. наук *Г.И. Белый*, канд. техн. наук *П.А. Пяткин, А.А. Смирнов*); ГАУ НО «Управление госэкспертизы» (канд. техн. наук *А.Е. Святошенко*).».

2 Нормативные ссылки

СП 20.13330.2016. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 2)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

СП 22.13330.2016. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

СП 35.13330.2011. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2, № 3)»;

СП 70.13330.2012. Заменить слова: «(с изменениями № 1, № 3)» на «(с изменениями № 1, № 3, № 4)»;

СП 131.13330.2018. Заменить год утверждения: «2018» на «2020»;

СП 266.1325800.2016. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

СП 294.1325800.2017. Заменить слова: «(с изменением № 1)» на «(с изменениями № 1, № 2)».

4 Общие положения

Пункт 4.2.2. Заменить слово: «разделов» на «разделах».

Пункт 4.2.4. Последнее предложение. Изложить в новой редакции:

«Расчеты выполняют по одному из трех вариантов кривой: OBD, OACD, OACDEF в зависимости от категории поставки проката и класса элементов конструкций (4.2.7).»

5 Материалы для конструкций и соединений

Пункт 5.2. Дополнить предложением в следующей редакции: «Для объектов реконструкции следует руководствоваться требованиями раздела 18.2».

Пункт 5.3. Третий абзац. Заменить слова: «заказе» на «назначении».

Пункт 5.6. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«Для болтовых соединений следует применять стальные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов, а также болты в комплектах с гайками и шайбами, указанные в 5.7.».

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«При работе болтов на растяжение классы прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 – при 5.6 и 5.8; 8 – при 8.8; 10 – при 10.9; 12 – при 12.9.».

Пункты 5.8 и 5.9. Изложить в новой редакции:

«5.8 Болты U-образные (в том числе для крепления оттяжек антенных сооружений связи), а также фундаментные болты (в том числе для опор воздушных линий электропередачи и распределительных устройств), их конструкцию и размеры следует выбирать в соответствии с действующими стандартами и требованиями, приведенными в таблице Г.4.

Анкерные болты следует применять согласно требованиям СП 43.13330.

5.9 Гайки для фундаментных и U-образных болтов следует применять по соответствующим требованиям действующих стандартов.

Для фундаментных болтов из стали С245 или С255 диаметром до 48 мм следует применять гайки класса прочности 4, диаметром свыше 48 мм – из материала не ниже группы 02 по соответствующему стандарту.

Для фундаментных болтов диаметром до 48 мм из стали с расчетным сопротивлением не менее 355 Н/мм² следует применять гайки класса прочности не ниже 5-го, диаметром свыше 48 мм – из материала не ниже группы 05 по соответствующему стандарту.».

6 Расчетные характеристики материалов и соединений

Пункт 6.1. Таблица 3. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 3

Условия контроля свойств проката	Коэффициент надежности по материалу γ_m
Для проката при статистической процедуре контроля его свойств	1,025
Для проката, не использующего статистическую процедуру контроля его свойств, с пределом текучести свыше 380 Н/мм ² ; для горячедеформированных труб; для проката и труб зарубежного производства, получивших документ оценки соответствия для российского рынка	1,100
Для остального проката и труб, соответствующих требованиям настоящего свода правил	1,050
Для проката и труб, используемых в сооружениях класса КС-1 (ГОСТ 27751) с ограниченным сроком службы и пребыванием в них людей (шпунтовые ограждения котлованов, временные опоры и т. п.)	1,200

».

Пункт 6.5. Таблица 5. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 5

Напряженное состояние	Условное обозначение	Расчетные сопротивления одноболтовых соединений					смятию соединяемых элементов
		среза и растяжению болтов классов прочности					
		5.6	5.8	8.8	10.9	12.9	
Срез	R_{bs}	$0,42R_{bun}$	$0,41R_{bun}$	$0,40R_{bun}$		$0,35R_{bun}$	—
Растяжение	R_{bt}	$0,45R_{bun}$	$0,41R_{bun}$	$0,54R_{bun}$	$0,7R_{bun}$		—
Смятие: а) болты класса точности А	R_{bp}^*	—					$1,60R_u$
б) болты класса точности В		—					$1,35R_u$

$*R_{bp}$ следует определять для соединяемых элементов из стали с пределом текучести до 440 Н/мм².

* R_{bp} следует определять для соединяемых элементов из стали с пределом текучести до 440 Н/мм².

».

7 Расчет элементов стальных конструкций при центральном растяжении и сжатии

7.3 Проверка устойчивости стенок и поясных листов центрально сжатых элементов сплошного сечения

Пункт 7.3.11. Изложить в новой редакции:

«7.3.11 В случае, если проверка по предельной гибкости в двух плоскостях (раздел 10.4) является определяющей при назначении сечений центрально сжатых элементов, значения предельных условных гибкостей стенки $\bar{\lambda}_{uw}$ и поясов $\bar{\lambda}_{uf}$ ($\bar{\lambda}_{uf,1}$), вычисленных по таблицам 9 и 10 соответственно, следует увеличивать умножением на коэффициент $\sqrt{\phi AR_y/N}$, но не более чем на 1,25.».

8 Расчет элементов стальных конструкций при изгибе

Пункт 8.2.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «(и наличии бимомента)» на «(и при наличии бимомента)».

Пункт 8.2.2. Формула (49). Изложить в новой редакции:

$$\ll l_{ef} = \psi \sqrt[3]{I_{1f}/t_w} \quad (49)\gg.$$

Экспликация. Заменить обозначение: « I_{If} » на « I_{1f} ».

Пункт 8.4.1. Второе перечисление. Заменить слова: «(и наличии бимомента)» на «(и при наличии бимомента)».

Экспликация. Пояснение обозначений W_{cy} и W_{cw} . Изложить в новой редакции:

« W_{cy} – момент сопротивления сечения относительно оси у–у, совпадающей с плоскостью изгиба, вычисленный для наиболее сжатого волокна сжатого пояса;

W_{cw} – секториальный момент сопротивления сечения, вычисленный для наиболее сжатого волокна сжатого пояса».

Пункты 8.4.4. Первый абзац. Заменить слова: «следует считать обеспеченной» на «проверять не требуется».

Пункт 8.5.1. Первый абзац. Заменить слова: «следует считать обеспеченной» на «проверять не требуется».

Пункт 8.5.17. Третий абзац. Исключить.

9 Расчет элементов стальных конструкций при действии продольной силы с изгибом

Пункт 9.1.1. Второй абзац. Заменить слова: «таблицы Е.1 (приложение Е).» на «8.5.18.».

Пункт 9.2.5. Последний абзац. Изложить в новой редакции:

«Значение s следует принимать не менее 0,3.».

Пункт 9.4.9. Изложить в новой редакции:

«9.4.9 В случае, если проверка по предельной гибкости в двух плоскостях (раздел 10.4) является определяющей при назначении сечений внецентренно сжатых и сжато-изгибаемых элементов, значения предельных условных гибкостей, вычисленные для стенки $\bar{\lambda}_{uw}$ по формулам таблицы 22, а также для поясов $\bar{\lambda}_{uf}$ ($\bar{\lambda}_{uf,1}$) по формулам таблицы 23 и согласно 9.4.8, следует увеличивать умножением на коэффициент $\sqrt{\varphi_m A R_y / N}$ (здесь φ_m – меньшее из значений φ_e , φ_{fy} , φ_{exy} , использованное при проверке устойчивости элемента), но не более чем в 1,25 раза.».

Раздел дополнить пунктом 9.4.10 в следующей редакции:

«9.4.10 Проверку местной устойчивости стенок и поясов внецентренно растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов при наличии в них сжимающих напряжений следует выполнять как для изгибаемых элементов.».

10 Расчетные длины и предельные гибкости элементов стальных конструкций

10.3 Расчетные длины колонн (стоек)

Пункт 10.3.8. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«10.3.8 Коэффициенты расчетной длины μ , определенные для колонн свободных одноэтажных (при отсутствии жесткого диска покрытия) и многоэтажных рам, при учете влияния характера деформирования системы под нагрузкой, следует уменьшать умножением на коэффициент ψ , определяемый по формуле».

13 Проектирование стальных конструкций с учетом предотвращения хрупкого разрушения

Пункт 13.2. Второе перечисление. Изложить в новой редакции:

«при расположении сварных швов в зонах действия растягивающих напряжений, превышающих $0,4 R_y$, следует назначать повышенные объемы неразрушающих методов их контроля;».

Пункт 13.3. Первый абзац. Заменить слова: «из сталей выше С355» на «из сталей С245 и выше».

Пункт 13.5. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«13.5 Возможность слоистого разрушения исключается соблюдением условия

$$\psi_{\text{зр}} \leq \psi_{\text{зн}},$$

где $\psi_{\text{зр}}$ – суммарный фактор риска, %;

$\psi_{\text{зн}}$ – нормируемое, %, значение фактора риска для проката в соответствии с действующим стандартом; $\psi_{\text{зн}} = 15$, $\psi_{\text{зн}} = 25$, $\psi_{\text{зн}} = 35$ соответственно для групп качества проката Z15, Z25, Z35.

При этом прокат по 13.3 должен удовлетворять: для конструкций группы 1 по приложению В (для сооружений класса КС-3 по ГОСТ 27751), а также для фланцевых соединений по 15.9.10 и в случае, когда усилие нормально к поверхности листа, – требованиям группы качества Z35; для других конструкций групп 1, 2, 3 по приложению В (для сооружений класса КС-2 по ГОСТ 27751) – требованиям группы качества Z25; для конструкций группы 4 по приложению В (для сооружений класса КС-1 по ГОСТ 27751) – требованиям группы качества Z15.».

14 Проектирование соединений стальных конструкций

14.1 Сварные соединения

Пункт 14.1.1. Второй абзац. Исключить слово: «минимально».

Пункт 14.1.7. Перечисление б). Изложить в новой редакции:

«б) катет углового шва k_f должен удовлетворять требованиям расчета или быть не меньше указанного в таблице 38.».

Пункт 14.1.7. Таблица 38. Примечание 3. Изложить в новой редакции:

«3 При толщине более тонкого из свариваемых элементов $t < 0,6T$, минимальный катет сварного шва k_f следует принимать по расчету, но не более $1,2 t$.».

Пункт 14.1.9. Первый абзац. Дополнить слова: «швы в» словами «угловых и».

Второй абзац. Дополнить слова: «класса КС-3 (ГОСТ 27751)» словами: «без дополнительных компенсирующих технологических сварочных мероприятий, гарантирующих полное проплавление;».

14.2 Болтовые соединения

Пункт 14.2.9. Таблица 41. Графа «Характеристика болтового соединения». Исключить слова: «или высокопрочный».

Примечания. Пункт 1. Изложить в новой редакции:

«1 Для расчета многоболтового соединения на срез и смятие при болтах классов точности В, при всех значениях предела текучести R_{yk} стали соединяемых элементов, значения коэффициента γ_b следует умножать на 0,9.».

15 Требования по проектированию зданий, сооружений и конструкций

15.2 Фермы и структурные плиты покрытий

Пункт 15.2.7. Дополнить слово: «Фермы» словами: «с сечениями всех элементов из гнутосварных прямоугольных (квадратных) профилей с непосредственным примыканием решетки к поясам и».

15.4 Связи

Пункт 15.4.3. Третий абзац. Исключить слово: «решетками».

Пункт 15.4.6. Второй и третий абзацы. Изложить в новой редакции:

«Прогоны покрытия, выполняемые по разрезной схеме, с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху (когда один конец балки на опорном сечении не имеет возможности поступательного перемещения, а другой конец балки на опорном сечении его допускает) нельзя считать элементом связи или распоркой.»

Включение прогонов в связевую систему осуществляется в проектных решениях по результатам проверочных расчетов, учитывающих работу прогонов на восприятие продольных сил, и при выполнении соответствующих конструктивных мероприятий по креплению прогонов к несущим конструкциям покрытия.».

Пункт 15.4.10. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

«Вертикальные связи следует располагать в плоскостях опорных стоек стропильных ферм, еще одну в плоскостях коньковых стоек – для ферм пролетом до 30 м и не менее двух связей – для ферм пролетом более 30 м, а также в плоскостях стоек, находящихся под узлом крепления наружных ног фонаря. Раскрепление верхних и нижних узлов ферм из плоскости, не соединенных вертикальными связями, выполняется с помощью распорок и растяжек соответственно.».

Пункт 15.4.14. Первый абзац. Заменить слова: «следует осуществлять» на «осуществляют».

Второй абзац. Дополнить слова: «на монтажной сварке» словами: «или на фрикционных соединениях;».

15.5 Балки

Наименование подраздела. Изложить в новой редакции:

«15.5 Балки и рамные конструкции».

Подраздел дополнить пунктом 15.5.6 в следующей редакции:

«15.5.6 Рама – упругая неизменяемая система, составленная из прямолинейных или криволинейных элементов, связанных между собой жестко или шарнирно в узлах (в местах пересечения элементов) и с основанием. Рамы изготавливают плоскими и пространственными, составленными из плоских рам.

Расчет рамы состоит из определения внутренних усилий: моментов, поперечных и продольных (нормальных) сил для подбора сечений при проектировании.

Элементы сплошных рам выполняются из сварных и прокатных двутавров (сплошных, перфорированных, с гибкой или волнистой стенками сечений и др.), из гнутосварных замкнутых профилей (прямоугольных, квадратных и круглых труб), для легких конструкций, состоящих из профилированных листов, объединенных прокатными швеллерами в замкнутое сечение, и из других современных профилей. Применяются сквозные сплошные рамы из тех же сечений и угловых профилей.

В состав каркаса рамной конструкции входят плоские рамы, система горизонтальных связей, располагаемая по верхним поясам ригелей, и вертикальные связи по стойкам рам. Горизонтальные связи покрытия располагаются в торцах здания (температурного блока). При длине температурного блока более 96 м следует устанавливать промежуточные связевые фермы через каждые 42–60 м. При прогонных решениях покрытия прогоны устанавливаются по расчету.

Требования по установке связей по верхним поясам балок аналогичны требованиям, приведенным в 15.4.6.

Вертикальные связи по стойкам в температурном блоке, длиной менее 120 м, располагаются в середине блока, при большей длине – в соответствии с 15.1.

18 Требования по проектированию конструкций зданий и сооружений при реконструкции

Пункт 18.3.9. Изложить в новой редакции:

«18.3.9 В элементах групп конструкций 1, 2, 3 – 4 (согласно приложению В), при усилении подверженных нагреву вследствие сварки, расчетное напряжение σ_d не должно превышать значений $0,2R_y$; $0,4R_y$; $0,8R_y$ соответственно.».

Приложение В Материалы для стальных конструкций и их расчетные сопротивления

Таблицы В.1, В.2, В.3, В.4, В.5. Изложить в новой редакции:

Продолжение Изменения № 3 к СП 16.13330.2017

«Т а б л и ц а В.1 – Нормируемые показатели ударной вязкости проката и труб¹⁾»

Расчетная температура, °С	Группа конструкторских	Нормативное сопротивление стали, Н/мм ²									
		R _{yn} < 290		290 ≤ R _{yn} < 390		390 ≤ R _{yn} < 440		440 ≤ R _{yn} < 540		R _{yn} ≥ 540	
		Показатели ударной вязкости KCV, Дж/см ² ^{5) 6)}									
		при температуре испытаний на ударный изгиб, °С									
		+20	0	– 20	– 20	– 40	– 40	– 60	– 40	– 60	– 60
t ≥ – 45	1, 2, 3	–	34	+	34	+	34	+	66/34 ⁴⁾	40	66
	4	+ ²⁾	34 ³⁾	+	+	+	+	+	+	+	–
– 45 > t ≥ – 55	1	–	–	–	–	34	34	+	66/34 ⁴⁾	+	66
	2, 3	–	34	34	34	+	34	+	66/34 ⁴⁾	+	66
	4	–	34	+	34 ³⁾	+	+	+	+	+	–
t < – 55	1, 2, 3	–	–	–	–	34	–	34	–	66/34 ⁴⁾	66
	4	–	–	–	34	+	+	+	+	+	–

Обозначения, принятые в таблице В.1:

Знак « – » означает, что применение стали с такими гарантиями не допускается;

знак « + » – допускается использовать фактические результаты механических свойств в поставленной партии проката при нормативных значениях KCV –²⁰, KCV –⁴⁰, KCV –⁶⁰ ≥ 34 Дж/см² и для сталей с R_{yn} ≥ 440 Н/мм² при KCV –⁴⁰, KCV –⁶⁰ ≥ 66/34 Дж/см².

¹⁾ Нормы устанавливаются на основании испытаний на ударный изгиб образцов с острым V-образным надрезом проката с толщиной не менее 5 мм и труб с толщиной стенки не менее 5 мм. В случае толщины элемента менее 5 мм, проведение испытаний не требуется.

²⁾ Применяются стали С235 без гарантий по ударной вязкости.

³⁾ Для сооружений с ограниченным сроком службы и пребыванием в них людей.

⁴⁾ Числитель – нормативные значения для листовой стали и труб; знаменатель – для фасонного проката.

⁵⁾ В листовом прокате испытываются поперечные образцы, в широкополосном универсальном, фасонном, сортовом прокате – продольные, в трубах и профилях – поперечные и продольные.

⁶⁾ В электросварных трубах нормы распространяются на ударную вязкость основного металла, металла сварного шва и границы сплавления.

Т а б л и ц а В.2 – Требования по химическому составу

Нормативные сопротивления стали, Н/мм ²	Содержание элементов *, %, не более			C ₃ , %, не более
	С	Р	С	
R _{yn} < 290	0,22	0,040	0,025	–
290 ≤ R _{yn} < 390	0,14	0,025	0,025	0,46
390 ≤ R _{yn} < 540	0,12	0,017**	0,010**	0,47
540 ≤ R _{yn} < 590	0,13	0,015	0,010	0,48
R _{yn} ≥ 590	0,15	0,015	0,004	0,60

* Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате принимаются по действующему стандарту.
 ** S + P ≤ 0,020 %.

П р и м е ч а н и я
 1 Углеродный эквивалент C₃, %, следует определять по формуле

$$C_3 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Cr}{5} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cu}{13} + \frac{V + Nb}{14} + \frac{Mo}{4} + \frac{P}{2},$$

 где С, Мп, Si, Cr, Ni, Cu, V, Nb, Mo, Р – массовые доли элементов, %.

2 Для сталей с нормативным сопротивлением 290 ≤ R_{yn} < 390 Н/мм² в соответствии с ГОСТ 27772 принимают повышение содержания углерода до 0,17 %.

3 Для двутавров с параллельными гранями полок принимают повышение содержания углерода для сталей С345 и С355-1 – до 0,17 %; для стали С390 – до 0,14 %.

4 Гарантия свариваемости проката из стали с R_{yn} < 290 Н/мм² обеспечивается химическим составом, проката из стали R_{yn} ≥ 290 Н/мм² – дополнительно углеродным эквивалентом.

Продолжение Изменения № 3 к СП 16.13330.2017

Т а б л и ц а В.3 – Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального, сортового проката и труб

Сталь	Толщина проката, мм	Нормативное сопротивление* проката и труб, Н/мм ²		Расчетное сопротивление** проката и труб, Н/мм ²	
		R_{yk}	R_{tk}	R_y	R_u
C235	От 2,0 до 4,0 включ.	235	360	230	350
C245	От 2,0 до 20 включ.	245	370	240	360
C255	От 2,0 до 3,9 включ.	255	380	250	370
	» 4,0 » 10 »	245	380	240	370
	Св. 10 до 20 »	245	370	240	360
	» 20 до 40 »	235	370	230	360
C345К	От 2,0 до 10 включ.	355	470	350	460
C355	От 2,0 до 16 включ.	355	490	350	480
	» 16 » 40 »	345	490	340	480
	» 40 » 60 »	335	490	330	480
	» 60 » 80 »	325	490	320	480
	» 80 » 100 »	315	470	310	460
	» 100 » 160 »	295	470	285	460
	» 160 » 200 »	285	470	280	460
	» 200 » 260 »	270	450	265	440
	» 260 » 300 »	260	450	255	440
	» 300 » 360 »	245	440	240	430
C355-1; C355-К	От 2,0 до 16 включ.	355	490	350	480
	» 16 » 40 »	345	490	340	480
	» 40 » 50 »	335	490	330	480
C355П	От 2,0 до 16 включ.	355	490	350	480
	» 16 » 40 »	345	490	340	480
C390; C390-1	От 5,0 до 16 включ.	390	520	380	505
	» 16 » 40 »	390	520	380	505
	» 40 » 60 »	385	520	375	505
	» 60 » 80 »	375	510	365	500
	» 80 » 100 »	365	510	355	500
	» 100 » 160 »	360	510	350	500
C440	От 5,0 до 16 включ.	440	540	430	525
	» 16 » 40 »	440	540	430	525
	» 40 » 60 »	430	540	430	525
	» 60 » 80 »	425	530	415	520
	» 80 » 100 »	415	530	405	520
	» 100 » 160 »	405	530	395	520
C550	От 8,0 до 50 включ.	540	640	525	625
C590	От 8,0 до 50 включ.	590	685	575	670
C690	От 8,0 до 50 включ.	690	785	—	—

* За нормативное сопротивление приняты значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в ГОСТ 27772.

** Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по материалу, определенные в соответствии с таблицей 3, с округлением до 5 Н/мм². В таблице приведены значения расчетных сопротивлений проката по ГОСТ 27772.

Продолжение Изменения № 3 к СП 16.13330.2017

Т а б л и ц а В.4 – Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе фасонного проката в виде двутавров с параллельными гранями полок

Сталь	Толщина полки профилей, мм	Нормативное сопротивление проката, Н/мм ²		Расчетное сопротивление проката, Н/мм ²	
		R_{yn}	R_{un}	R_y	R_u
С255Б; С255Б-1	≤ 10	255	380	250	370
	Св. 10 до 20 включ.	245	370	240	360
	» 20 » 40 »	235	370	230	360
	» 40 » 60 »	235	370	230	360
	» 60 » 80 »	225	370	220	360
	» 80 » 100 »	215	370	210	360
	> 100	200	360	195	350
С345Б	≤ 10	345	480	335	470
	Св. 10 до 20 включ.	325	470	315	460
	» 20 » 40 »	305	460	300	450
	» 40 » 60 »	285	450	280	440
С345Б-1	≤ 10	345	490	335	480
	Св. 10 до 20 включ.	325	470	315	460
	» 20 » 40 »	305	460	300	450
	» 40 » 60 »	285	450	280	440
С355Б	≤ 20	355	470	345	460
	Св. 20 до 40 включ.	345	470	335	460
	» 40 » 60 »	340	470	325	460
	» 60 » 80 »	325	460	315	450
	» 80 » 100 »	315	460	305	450
	> 100	295	460	290	450
С355Б-1	≤ 20	355	470	345	460
	Св. 20 до 40 включ.	345	470	335	460
	» 40 » 60 »	335	470	325	460
С390Б	≤ 30	390	520	380	505
	Св. 30 до 60 включ.	370	490	360	480
	» 60 » 80 »	360	480	350	470
	» 80 » 100 »	350	480	340	470
	> 100	330	470	320	460
С440Б	≤ 20	440	600	430	585
	Св. 20 до 30 включ.	430	560	420	545
	» 30 » 80 »	420	520	410	505
	» 80 » 100 »	400	520	390	505
	> 100	380	500	370	490
П р и м е ч а н и е – Цифра 1 в первой графе означает вариант химического состава.					

Т а б л и ц а В.5 – Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе фасонного проката

Сталь	Толщина проката*, мм	Нормативное сопротивление** проката, Н/мм ²		Расчетное сопротивление*** проката, Н/мм ²	
		R_{yn}	R_{un}	R_y	R_u
С245	От 4,0 до 20 включ.	245	370	240	360
	» 20 » 40 »	235	370	230	360
С255	От 4,0 до 10 включ.	255	380	250	370
	» 10 » 20 »	245	370	240	360
	» 20 » 40 »	235	370	230	360
С345	От 4,0 до 10 включ.	345	480	340	470
	» 10 » 20 »	325	470	320	460
	» 20 » 40 »	305	460	300	450
С345К	От 4,0 до 10 включ.	345	480	340	470
С355	От 5,0 до 16 включ.	355	490	350	480
	» 16 » 40 »	345	480	340	470
	» 40 до 60 »	340	470	330	460
С355-1	От 5,0 до 16 включ.	355	490	350	480
	» 16 » 40 »	345	480	340	470
	» 40 » 60 »	340	470	330	460
С390	От 5,0 до 10 включ.	390	520	380	505
	» 10 » 20 »	380	500	370	480
	» 20 » 40 »	370	490	360	480
	» 40 » 60 »	365	485	350	475
С440	От 5,0 до 10 включ.	440	600	430	585
	» 10 » 20 »	440	580	430	565
	» 20 » 40 »	430	550	420	535
	» 40 » 60 »	420	520	410	505

* За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки.

** За нормативное сопротивление приняты гарантированные значения предела текучести и временного сопротивления, приводимые в национальных стандартах или технических условиях. В тех случаях, когда эти значения в национальных стандартах или технических условиях приведены только в одной системе единиц – кгс/мм², нормативные сопротивления, Н/мм², вычислены умножением соответствующих значений на 9,81 с округлением до 5 Н/мм².

*** Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по материалу, определенные в соответствии с таблицей 3, с округлением до 5 Н/мм². В настоящей таблице приведены значения расчетных сопротивлений проката (за исключением двутавров с параллельными гранями полок) по ГОСТ 27772.

».

Таблица В.7. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а В.7 – Расчетные сопротивления отливок из углеродистой стали

Напряженное состояние	Условное обозначение	Расчётные сопротивления, Н/мм ² , отливок из углеродистой стали марок			
		15Л	25Л	35Л	45Л, 40ХФА
Растяжение, сжатие и изгиб	R_u	150	180	210	250
Сдвиг	R_s	90	110	130	150
Смятие торцевой поверхности (при наличии пригонки)	R_p	230	270	320	370
Смятие местное в цилиндрических шарнирах (цапфах) при плоском касании	R_{lp}	110	130	160	180
Диаметральное сжатие катков при свободном касании (в конструкциях с ограниченной подвижностью)	R_{cd}	6	7	8	10

».

Рисунок В.1. Дополнить пояснением в следующей редакции:

«($\bar{\sigma} = \sigma / R_{yn}$ – безразмерная координата нормального напряжения;
 $\bar{\varepsilon} = \varepsilon E / R_{yn}$ – безразмерная координата относительной деформации)».

Таблица В.9. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а В.9 – Характеристики сталей для обобщенной расчетной диаграммы работы (см. рисунок В.1)

Параметр диаграммы – безразмерная координата	Обозначение	Сталь				
		C245, C255, C255Б, C255Б-1	C345, C345К, C355, C355-1, C355П, C345Б, C345Б-1, C355Б, C355Б-1	C390, C390-1, C390Б	C440, C440Б	C550, C590
Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности	$\bar{\varepsilon}_{пц}$	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Нормальное напряжение, соответствующее пределу пропорциональности	$\bar{\sigma}_{пц}$	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Относительная деформация, соответствующая началу текучести	$\bar{\varepsilon}_{нт}$	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Нормальное напряжение, соответствующее пределу текучести	$\bar{\sigma}_т$	1	1	1	1	1
Относительная деформация, соответствующая концу текучести	$\bar{\varepsilon}_{кт}$	14,0	16,0	17,0	17,0	18,0
Относительная деформация, соответствующая временному сопротивлению	$\bar{\varepsilon}_в$	141,6	88,3	67,1	49,6	26,2
Нормальное напряжение, соответствующее временному сопротивлению	$\bar{\sigma}_в$	1,653	1,415	1,345	1,33	1,16
Относительная деформация, соответствующая разрыву	$\bar{\varepsilon}_р$	251	153	115	87,2	51,1
Нормальное напряжение, соответствующее разрыву	$\bar{\sigma}_р$	1,35	1,26	1,23	1,20	1,10
П р и м е ч а н и е – При отсутствии в партиях проката из высокопрочных сталей (от C390 и более) площадки текучести CD в обобщенной диаграмме на рисунке В.1 следует использовать кривую OACEF.						

».

Приложение Г Материалы для соединений стальных конструкций

Таблицы Г.1, Г.2, Г.3, Г.4. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Г.1 – Материалы для сварки, соответствующие стали»

Диапазон расчетных сопротивлений стали	Марка материала для сварки				Тип электрода при ручной сварке
	сварочной проволокой для автоматической и механической сварки		флюса	порошковой проволокой	
	в углекислом газе или в его смеси с аргоном	под флюсом			
$R_{yn} < 290 \text{ Н/мм}^2$	Св-08Г2С, Св-08ГСНТ, Св-08ГСМТ	Св-08А	АН-348-А АН-60* ПФК-56С* ⁴ UF-02; UF-03* ⁵	ПП-АН-3 ПП-АН-8	Э42*, Э42А*
		Св-08ГА			Э46*, Э46А*
$290 \text{ Н/мм}^2 \leq R_{yn} < 440 \text{ Н/мм}^2$		Св-10ГА**	АН-17-М АН-43 АН-47 АН-348-А*** ПФК-56С* ⁴ UF-02; UF-03* ⁵		Э50, Э50А
		Св-10Г2**, Св-10НМА			
$440 \text{ Н/мм}^2 \leq R_{yn} < 590 \text{ Н/мм}^2$	Св-08Г2С, Св-08ГСНТ, Св-08ГСМТ, Св-08ХНМ	Св-10Г2**, Св-10НМА	ПФК-56С* ⁴ UF-02; UF-03* ⁵	ПП-АН-3, ПП-АН-8	Э50А, Э60
$R_{yn} \geq 590 \text{ Н/мм}^2$	Св-08ХГСМА	Св-10НМА	АН-17-М, ПФК-56С* ⁴ UF-02; UF-03* ⁵	ПП-АН-3, ПП-АН-8	Э60
	Св-10ХГ2СМА	Св-08ХН2ГМЮ			Э70

* Электроды типов Э42, Э42А, Э46, Э46А, флюс марки АН-60 следует применять для конструкций групп 2, 3 при расчетных температурах $t \geq -45^\circ\text{C}$.

** Не применять в сочетании с флюсом марки АН-43.

*** Для флюса марки АН-348-А требуется дополнительный контроль механических свойств металла шва при сварке соединений элементов всех толщин при расчетных температурах $t < -45^\circ\text{C}$ и толщин свыше 32 мм – при расчетных температурах $t \geq -45^\circ\text{C}$.

⁴ Керамический флюс марки ПФК-56С по соответствующим техническим условиям.

⁵ Керамический флюс сварочный агломерированный марок UF-02 и UF-03 по соответствующим техническим условиям.

П р и м е ч а н и е – При соответствующем техническом обосновании для сварки конструкций могут применяться сварочные материалы (проволоки, флюсы, защитные газы), не указанные в настоящей таблице. При этом механические свойства металла шва, выполняемого с их применением, должны быть не ниже свойств, обеспечиваемых применением материалов, приведенных в настоящей таблице.

Т а б л и ц а Г.2 – Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами

Сварочные материалы		$R_{нн},$ Н/мм ²	$R_{нф},$ Н/мм ²
тип электрода	марка проволоки		
Э42, Э42А	Св-08, Св-08А	410	180
Э46, Э46А	Св-08ГА	450	200
Э50, Э50А	Св-08Г2С, Св-10ГА, Св-10Г2, ПП-АН-8, ПП-АН-3	490	215
Э60	Св-08Г2С*, Св-08ГСНТ, Св-08ГСМТ, Св-08ХНМ, Св-10НМА	590	240
Э70	Св-10ХГ2СМА, Св-08ХН2ГМЮ	685	280
Э85	–	835	340

* Только для швов с катетом $k_f \leq 6 \text{ мм}$ в конструкциях из стали с пределом текучести 440 Н/мм^2 и более.

Т а б л и ц а Г.3 – Требования к болтам при различных условиях их применения

Расчетная температура $t, ^\circ\text{C}$	Класс прочности болтов и требования к ним по действующим стандартам в конструкциях при работе болтов на	
	растяжение	срез
≥ -45	5.6	5.6
	5.8	5.8
	8.8	8.8
	10.9	10.9
	12.9	12.9
$-45 > t \geq -55$	5.6 ¹⁾	5.6
	8.8 ¹⁾	8.8
	10.9 ¹⁾	10.9
	12.9 ¹⁾	12.9
< -55	5.6 ¹⁾	5.6
	8.8 ¹⁾	8.8
	10.9 ¹⁾	10.9
	12.9 ¹⁾	12.9
¹⁾ С требованием испытания на разрыв на косой шайбе.		

Т а б л и ц а Г.4 – Стали фундаментных болтов и условия их применения

Конструкции	Стали при расчетной температуре, $t, ^\circ\text{C}$		
	≥ -45	$-45 > t \geq -55$	< -55
Конструкции, кроме опор воздушных линий электропередачи, распределительных устройств и контактной сети	C245, C255	C245, C255, C355	C355
Для U-образных болтов, а также фундаментных болтов опор воздушных линий электропередачи, распределительных устройств и контактной сети	C245, C255	C355	C355
П р и м е ч а н и е – Расчетные сопротивления болтов из других сталей с $R_{yn} \geq 390 \text{ Н/мм}^2$ следует вычислять по формулам пункта 6.6 с округлением до 5 Н/мм ² .			

».

Таблица Г.7. Изложить в новой редакции:
«Т а б л и ц а Г.7 – Расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов

Номинальный диаметр болтов, мм	Расчетные сопротивления $R_{ba}, \text{Н/мм}^2$	
	при нормативном сопротивлении стали болтов, Н/мм^2	
	$R_{yn} < 290$	$290 \leq R_{yn} < 390$
12, 16, 20	200	265
24, 30	190	245
36	190	230
42, 48, 56	180	230
64, 72, 80	180	220
90, 100	180	210
110, 125, 140	165	210
П р и м е ч а н и я		
1 Сталь должна поставляться по 1-й группе.		
2 Расчетные сопротивления болтов из других сталей с $R_{yn} \geq 390 \text{ Н/мм}^2$ следует вычислять по формулам пункта 6.6 с округлением до 5 Н/мм ² .		

».

Приложение Ж Коэффициент устойчивости при изгибе ϕ

Пункт Ж.3. Первый и второй абзацы. Изложить в новой редакции:

«Ж.3 Значение коэффициента ψ в формуле (Ж.3) следует вычислять по формулам таблиц Ж.1 и Ж.2 в зависимости от числа закреплений сжатого пояса, вида нагрузки и коэффициента α равного:

а) для прокатных двутавров

$$\alpha = k \frac{I_t}{J_y} \left[\frac{l_{ef}}{h} \right]^2, \quad (\text{Ж.4})$$

где I_t – момент инерции при свободном кручении, определяемый согласно приложению Д;

h – полная высота сечения;

k – коэффициент, зависящий от раскрепления сжатого пояса в пролете и принимаемый в формуле (Ж.4) равным: 1 – без закреплений; 1,54 – при наличии закреплений;

б) для составных двутавров из листов со сварными и фрикционными поясными соединениями

$$\alpha = k \left(\frac{l_{ef} t_f}{h_m b_f} \right)^2 \left(1 + \frac{0,5 h_m t_w^3}{b_f t_f^3} \right), \quad (\text{Ж.5})$$

где для сварных двутавров:

h_m – расчетная высота профиля, зависящая от раскрепления сжатого пояса в пролете и принимаемая равной: высоте профиля h – без закреплений; расстоянию между осями поясов $h - t_f$ – при наличии раскрепления;

b_f – ширина листов пояса;

t_f – толщина листов пояса;

t_w – толщина листов стенки.

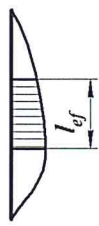
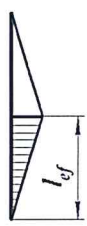
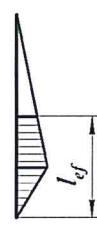
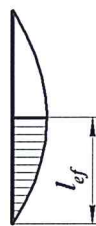
k – коэффициент, зависящий от раскрепления сжатого пояса в пролете и принимаемый в формуле (Ж.5) равным: 4 – без закреплений; 8 – при наличии закреплений.».

Таблицы Ж.1 и Ж.2. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Ж.1 – Коэффициент ψ для балок двутаврового сечения с двумя осями симметрии

Число закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра M_x на участке l_{ef}	C_1	C_2	Пояс, к которому приложена нагрузка	Коэффициент ψ при значениях α	
						$0,1 \leq \alpha \leq 40$	$40 < \alpha \leq 400$
Без закреплений $l_{ef} = l$			1,37	0,55	Сжатый Растянутый	$C_1 \left[\sqrt{0,95\alpha + 6,09C_2^2} + 5,78 \mp 2,47C_2 \right]$	
			1,49	0,41			
			1,1	0,5			
			1,73	1,4			
			1,13	0,46			
			1,25	1,01			
			1				
			1,88	–			
			2,77				
						$C_1 \sqrt{0,95\alpha + 5,78}$	

Окончание таблицы Ж.1

Число закреплений сжатого пояса в пролете	Вид нагрузки в пролете	Эпюра M_x на участке l_{ef}	C_1, C_2	Пояс, к которому приложена нагрузка	Коэффициент ψ при значениях α	
					$0,1 \leq \alpha \leq 40$	$40 < \alpha \leq 400$
Два и более, делящие пролет l на равные части	Любая		—	Любой	$2,25+0,07\alpha$	$3,6 + 0,04\alpha - 3,5 \cdot 10^{-5} \cdot \alpha^2$
	Сосредоточенная в середине		—	Любой	$1,75\psi_1$	
	Сосредоточенная в четверти		—	Сжатый Растянутый	$1,14\psi_1$ $1,60\psi_1$	
	Равномерно распределённая		—	Сжатый Растянутый	$1,14\psi_1$ $1,30\psi_1$	
Для схем без закрепления сжатого пояса в пролете в формулах для ψ принимать: знак « — » — при действии нагрузки на верхнем поясе; знак « + » — при действии нагрузки на нижнем поясе.						
Примечания						
1 Значение ψ_1 следует принимать равным ψ при двух и более закреплениях сжатого пояса в пролете.						
2 Опорные сечения балок раскреплены от опрокидывания.						

Т а б л и ц а Ж.2 – Коэффициент ψ для жестко заделанных консолей двутаврового сечения с двумя осями симметрии

Вид нагрузки	Пояс, к которому приложена нагрузка	Коэффициент ψ при отсутствии закреплений сжатого пояса и при значениях α	
		$4 \leq \alpha \leq 28$	$28 < \alpha \leq 100$
Сосредоточенная на конце консоли	Растянутый	$1,0 + 0,16\alpha$	$4,0 + 0,05\alpha$
	Сжатый	$6,2 + 0,08\alpha$	$7,0 + 0,05\alpha$
Равномерно распределенная	Растянутый	$1,42 \sqrt{\alpha}$	
Примечание – Коэффициент α следует принимать по формулам (Ж.4) и (Ж.5) при значениях k , как для схем с раскреплениями сжатого пояса в пролете ($k=1,54$ и $k=8$ при h_m соответственно).			

».